

Chapitre 6. Equations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2.

Dans toute la suite du chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Introduction

- Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? C'est une équation dont l'inconnue est une fonction y , et qui fait intervenir non seulement y mais une ou plusieurs de ses dérivées (y' , y'' ...).

Exemples : $y'(x) = a y(x) + b$, $y''(x) + \omega^2 y(x) = 0$, $xy'(x) + y(x) = x^3$, $y''(x) = \frac{y'(x)}{y(x)^2}$...

Souvent, par abus de langage, on omet la variable x pour y , y' et y'' :
on note $y' = ay + b$, $y'' + \omega^2 y = 0$, $xy' + y = x^3$, ...

- Le plus grand exposant de dérivation figurant dans l'équation est appelé ordre de l'équation.
- Dire que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est solution de l'équation $(E) : xy' + y = x^3$, c'est dire que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $xf'(x) + f(x) = x^3$.
Par exemple, justifier que $f : x \mapsto \frac{x^3}{4}$ est solution sur $\mathbb{R}$ de (E) , c'est écrire :

$f : x \mapsto \frac{x^3}{4}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{3}{4}x^2$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $xf'(x) + f(x) = \frac{3}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^3 = x^3$. Ainsi, f est solution de (E) .

Par contre, résoudre (E) , c'est trouver toutes les solutions de (E) ; c'est moins évident !

- Les deux problèmes du mathématicien devant une équation (différentielle) :
— Montrer l'existence d'une solution, voire l'unicité.¹
— Trouver la ou les solutions.

Les équations différentielles sont en général très difficiles voire impossibles à résoudre de manière exacte (c.f. informatique pour la résolution approchée).

Au programme, il y a les équations différentielles linéaires du premier ordre, et les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants, pour lesquelles on dispose de méthodes de résolution simples. Nous verrons aussi en exercice d'autres types d'équations différentielles, qui se ramènent à celle du programme, souvent à l'aide d'un changement de fonction inconnue.

1. Parfois on ne sait faire que cela... Pire, on peut ne pas arriver à montrer l'existence, seulement l'unicité !

2 Définition et structure de l'ensemble des solutions

2.a Définitions

Définition :

- On dit que (E) est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 (normalisée)^a si elle est de la forme :

$$(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$$

où a et b sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

- Résoudre (E) , c'est trouver toutes les solutions de (E) , c'est-à-dire toutes les fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivables sur I telles que pour tout $x \in I$, $f'(x) + a(x)f(x) = b(x)$.

- Lorsque le "second membre" $b(x)$ est constant égal à 0, on dit que l'équation est homogène :

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0.$$

a. "normalisée" signifie que le coefficient de y' est 1

Définition :

- On dit que (E) est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants si elle est de la forme :

$$(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$$

où a , b et c sont des constantes de $\mathbb{K}$, avec $a \neq 0$,

et où d est une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

- Résoudre (E) , c'est trouver toutes les solutions de (E) , c'est-à-dire toutes les fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivables sur I telles que pour tout $x \in I$, $af''(x) + bf'(x) + cf(x) = d(x)$.

- Lorsque le "second membre" $d(x)$ est constant égal à 0, on dit que l'équation est homogène :

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0.$$

Exemples et contre-exemples :

$y'(x) - e^x y(x) = 0$ EDL d'ordre 1 homogène à résoudre sur $I = \mathbb{R}$ (normalisée)

$y' = ay + b \iff y'(x) - ay(x) = b$ EDL d'ordre 1 (à coefficients constants) à résoudre sur $I = \mathbb{R}$ (normalisée)

$y' + \exp(y) = x \iff y'(x) + \exp(y(x)) = x$ ED d'ordre 1 non linéaire ($\exp(y(x))$) (normalisée)

$y''(x) + \omega^2 y(x) = \sin(x)$ EDL d'ordre 2 à coefficients constants à résoudre sur $I = \mathbb{R}$ (normalisée)

$3y''(x) + y'(x) + y(x)^2 = \ln(x)$ ED d'ordre 2 non linéaire ($(y(x))^2$)

Remarque importante : Lorsque l'équation est linéaire et homogène, une fonction particulière est toujours solution :

la fonction $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ constante égale à 0, car alors, y est dérivable et $\forall x \in I, y(x) = 0$ et $y'(x) = 0$.

2.b Structure de l'ensemble des solutions

Théorème :

Soit $(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 1 (a, b sont des fonctions continues sur un intervalle I).

Notons (H) l'équation homogène associée : $(H) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$.

Supposons que y_p soit une solution particulière de (E) sur I .

Pour $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable,

$$y \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow y - y_p \text{ solution de } (H)$$

$$\Leftrightarrow y = y_h + y_p \text{ avec } y_h \text{ solution de } (H)$$



Démonstration 1

Théorème :

Soit $(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants. (d est une fonction continue sur un intervalle I).

Notons (H) l'équation homogène associée : $(H) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$.

Supposons que y_p soit une solution particulière de (E) sur I .

Pour $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivable,

$$y \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow y - y_p \text{ solution de } (H)$$

$$\Leftrightarrow y = y_h + y_p \text{ avec } y_h \text{ solution de } (H)$$

Moralité : Pour résoudre (E) , il suffit de :

- résoudre (H)
- trouver une solution particulière, s'il en existe (sinon c'est qu'il n'y a pas de solution).

Si on note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (E) , $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions de (H) , et y_p une solution particulière de (E) :

$$\mathcal{S} = \{y_h + y_p \mid y_h \in \mathcal{S}_H\}$$

Cela se note : $\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H$.

Exemple : $(E) : y' + 2y = 1 \Leftrightarrow y'(x) + 2y(x) = 1$

Admettons provisoirement que les solutions de $(H) : y' + 2y = 0$ sont les fonctions de la forme

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \lambda e^{-2x}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad y_h$$

$$y_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ est dérivable et } \forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) + 2y_p(x) = 0 + 2 \times \frac{1}{2} = 1,$$

$$x \mapsto \frac{1}{2}$$

donc y_p est solut^o (particulière) de (E) . Les solut^o de (E) sont donc les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{1}{2} + \lambda e^{-2x}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$y_p + y_h$$

Démo 1: On a $y: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonct^o dérivable

et $y_p: I \rightarrow \mathbb{K}$ solut^o particulière de (E), c'est à dire qu'on sait que y_p est dérivable et que $\forall x \in I, y_p'(x) + a(x)y_p(x) = b(x)$

$$y \text{ solut^o de (E)} \Leftrightarrow \forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = y_p'(x) + a(x)y_p(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, y'(x) - y_p'(x) + a(x)y(x) - a(x)y_p(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, y'(x) - y_p'(x) + a(x)(y(x) - y_p(x)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, (y - y_p)'(x) + a(x)(y - y_p)(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow y - y_p \text{ est solut^o de (H) sur } I$$

$$\Leftrightarrow y - y_p = y_n \text{ avec } y_n \text{ solut^o de (H)}$$

$$\Leftrightarrow y = y_n + y_p \text{ avec solut^o de (H)}$$

Le théorème va marcher pour les EOL d'ordre 2 à coefficients constants

Remarque

Pour décrire les solutions d'une équation différentielle (E) , attention aux formulations :

correct

Les solutions de (E) sur I sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de (E) sur I est $\{x \mapsto \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2} / \lambda \in \mathbb{R}\}$

y solution de (E) sur I
 $\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in I, y(x) = \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2}$

incorrect

Les solutions de (E) sur I sont de la forme $x \mapsto \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

L'ensemble des solutions de (E) sur I est $\{\lambda e^{-2x} + \frac{1}{2} / \lambda \in \mathbb{R}\}$

y solution de (E) sur I
 $\iff y(x) = \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2}, \lambda \in \mathbb{R}$

$(\iff y : x \mapsto \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2}, \lambda \in \mathbb{R})$

2.c Principe de surposition des solutions

Théorème :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, a, b_1, b_2 des fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$, et λ_1, λ_2 des éléments de $\mathbb{K}$.

On considère :

$$(E) : y' + a(x)y = \lambda_1 b_1(x) + \lambda_2 b_2(x).$$

Si y_1 est une solution de $(E_1) : y' + a(x)y = b_1(x)$,
et si y_2 est une solution de $(E_2) : y' + a(x)y = b_2(x)$,
alors $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution de (E) .



Démonstration 2

Ce théorème est également valable pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

Exemple d'utilisation : $(E) : y'' + 4y = 1 + e^x$.

Admettons provisoirement que les solutions de $(H) : y'' + 4y = 0$ sont les fonctions de la forme

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Déterminons l'ensemble des solutions de (E) .

$$\text{Notons } (E_1) : y''(x) + 4y(x) = 1 \quad \text{et} \quad (E_2) : y''(x) + 4y(x) = e^x$$

$$y_1 : x \mapsto \frac{1}{4} \text{ est solut}^\circ \text{ particulière de } (E_1)$$

$$\text{posons } y_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y_2 \text{ est dérivable deux fois et } \forall x \in \mathbb{R}, y_2''(x) + 4y_2(x) = \frac{e^x}{5} + \frac{4e^x}{5} = e^x$$

Donc y_2 est solut^o particulière de (E_2)

D'après le principe de superposition des solutions, $y : x \mapsto \frac{1}{4} + \frac{1}{5}e^x$ est solution de (E) . (donc l'ensemble des

$$\text{solut}^\circ \text{ de } (E) \text{ est } \left\{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \frac{1}{4} + \frac{1}{5}e^x + \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) / (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Démo 2: On suppose que y_1 est solut^o de (E_1) et que y_2 est solut^o de (E_2) .

Donc y_1 et y_2 sont dérivables sur I et que

$$\forall x \in I, y_1'(x) + a(x)y_1(x) = b_1(x)$$

$$\text{et } y_2'(x) + a(x)y_2(x) = b_2(x)$$

donc en posant $y = r_1 y_1 + r_2 y_2$, y est dérivable sur I par somme et $\forall x \in I$,

$$y'(x) + a(x)y(x) = (r_1 y_1 + r_2 y_2)'(x) + a(x)(r_1 y_1 + r_2 y_2)(x)$$

$$= r_1 y_1'(x) + r_2 y_2'(x) + r_1 a(x)y_1(x) + r_2 a(x)y_2(x)$$

$$= r_1 (y_1'(x) + a(x)y_1(x)) + r_2 (y_2'(x) + a(x)y_2(x))$$

$$y'(x) + a(x)y(x) = r_1 b_1(x) + r_2 b_2(x)$$

Donc y est bien solut^o de (E) .

3 Équations différentielles linéaires d'ordre 1 (EDL1)

3.a Résolution de l'équation homogène associée

Théorème :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

Les solutions de $(H) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$ sur I sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} I &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto d e^{-A(x)}, \quad d \in \mathbb{K} \end{aligned}$$

où A est une primitive de a sur I .



Démonstration 3

On retrouve que la fonction nulle est solution de (H) : avec $d = 0$, $y : I \rightarrow \mathbb{K}$
 $x \mapsto 0$

Cas particulier très important :

Si la fonction a est constante, égale à α , alors une primitive de $a : x \mapsto \alpha$ est $A : x \mapsto \alpha x$

$(E) : y'(x) + \alpha y(x) = 0$ a pour solutions les $x \mapsto d e^{-\alpha x}$, $d \in \mathbb{K}$

Corollaire :

Les solutions de $y'(x) + \alpha y(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto d e^{-\alpha x}, \quad d \in \mathbb{K}$$

Exemples : $(H_1) : y' + xy = 0$; $(H_2) : (1 + x^2)y' - y = 0$; $(H_3) : xy' - y = 0$



Démonstration 4

Remarque : il est conseillé de toujours vérifier ses résultats au brouillon, en injectant la forme des solutions trouvée dans l'équation.

3.b Cas d'une équation avec second membre

On considère $(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ avec a, b continues sur un intervalle I .

Méthode :

- Résoudre l'équation homogène associée $(H) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$
- Trouver une solution particulière, pour cela :
 - Chercher d'abord s'il n'y aurait pas une solution particulière "évidente" (penser au principe de superposition des solutions)
 - Sinon, appliquer la méthode de variation de la constante (c.f. ci-dessous)
- Conclure en ajoutant la solution particulière à la forme générale des solutions de (H) .

Démo 3: Rq: $a: I \rightarrow \mathbb{K}$ est continue et I est un intervalle, donc on est sûr qu'il existe une primitive A de a sur I , par le théorème fondamental de l'analyse.

Soit $y: I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable.

Ponons $z: I \rightarrow \mathbb{K}$ par produit et composition, z est dérivable sur I
 $x \mapsto e^{A(x)} y(x)$ (A est dérivable et de dérivée a)

et $\forall x \in I, z'(x) = a(x) e^{A(x)} \times y(x) + e^{A(x)} \times y'(x)$

Donc y solut^o de (H) $\Leftrightarrow \forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = 0$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, e^{A(x)}(y'(x) + a(x)y(x)) = 0 \text{ car } e^{A(x)} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, y'(x)e^{A(x)} + a(x)e^{A(x)}y(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, z'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{K}, \forall x \in I, z(x) = d \text{ car } I \text{ est un intervalle}$$

$$\Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{K}, \forall x \in I, e^{A(x)} y(x) = d$$

$$\Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{K}, \forall x \in I, y(x) = d e^{-A(x)} \text{ (car } \frac{1}{e^{A(x)}} = e^{-A(x)})}$$

donc les solut^o de (H) sont les fonct^o de la forme $x \mapsto d e^{-A(x)}, d \in \mathbb{K}$

Démo 4: $(H_1): y'(x) + x y(x) = 0$

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 normalisée homogène, que l'on résout sur $\mathbb{R}$.

Une primitive de $a: x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ est $A: x \mapsto \frac{x^2}{2}$

Donc les solut^o de (H_1) sur $\mathbb{R}$, sont les fonct^o de la forme $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d e^{-\frac{x^2}{2}}, d \in \mathbb{R}$

$(H_2): (1+x^2)y'(x) - y(x) = 0 \Leftrightarrow y'(x) - \frac{1}{1+x^2} y(x) = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}, 1+x^2 \neq 0)$

C'est une EDL d'ordre 1 normalisée homogène que l'on résout sur $\mathbb{R}$. Une primitive de

$a: x \mapsto -\frac{1}{1+x^2}$ est $A: x \mapsto -\text{Arctan}(x)$ donc l'ensemble des solut^o est

$$\left\{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \atop x \mapsto \lambda e^{-\lambda \text{Arctan}(x)} / \lambda \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \atop x \mapsto \lambda e^{\text{Arctan}(x)} / \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

$$(H_3): xy'(x) - y(x) = 0$$

Plaçons nous sur $I = \mathbb{R}_+^*$ ou $I = \mathbb{R}_-^*$

$$\text{Sur } I: (H_3) \Leftrightarrow y'(x) - \frac{1}{x} y(x) = 0$$

C'est une EDL d'ordre 1 normalisée homogène que l'on résout sur I .

Une primitive de $\alpha: x \mapsto -\frac{1}{x}$ sur I est $A: x \mapsto -\ln(|x|)$

donc les solut^o de (H_3) sur I sont les funct^o de la forme: $I \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lambda e^{\ln(|x|)}, \lambda \in \mathbb{R}$

Cas $I = \mathbb{R}_+^*$: les solut^o de (H_3) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les $\mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}$ (car $e^{\ln(x)} = x$)

Cas $I = \mathbb{R}_-^*$: les solut^o de (H_3) sur $\mathbb{R}_-^*$ sont les $\mathbb{R}_-^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -\lambda x, \lambda \in \mathbb{R}$

(car $\forall x \in \mathbb{R}_-^*, e^{\ln(|x|)} = |x| = -x$)

Ce qui revient à: $\mathbb{R}_-^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \mu x, \mu \in \mathbb{R}$

(car, lorsque λ décrit $\mathbb{R}$, $-\lambda$ décrit $\mathbb{R}$ aussi)

Conclusion: que l'on soit sur $I = \mathbb{R}_+^*$ ou $I = \mathbb{R}_-^*$, l'ensemble des solut^o de (H_3)

sur I est $\left\{ I \rightarrow \mathbb{R} \atop x \mapsto \lambda x, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$

Méthode de variation de la constante

On cherche une solution particulière y_p sous la forme $y_p : x \mapsto \lambda(x)e^{-A(x)}$,

où A est une primitive de a sur I et $\lambda : I \rightarrow \mathbb{K}$ est dérivable.

Justifions que y_p est dérivable et calculons sa dérivée :

A est dérivable sur I (de dérivée a) donc $x \mapsto e^{-A(x)}$ aussi (par composition)
et λ est dérivable sur I donc par produit, y_p est dérivable sur I .

$$\text{et } \forall x \in I, y_p'(x) = \lambda'(x)e^{-A(x)} + (-A'(x))\lambda(x)e^{-A(x)} = \lambda'(x)e^{-A(x)} - a(x)\lambda(x)e^{-A(x)}$$

D'où

$$\begin{aligned} y_p \text{ solution de (E) sur } I &\iff \forall x \in I, y_p'(x) + a(x)y_p(x) = b(x) \\ &\iff \forall x \in I, \lambda'(x)e^{-A(x)} - a(x)\lambda(x)e^{-A(x)} + a(x)\lambda(x)e^{-A(x)} = b(x) \\ &\iff \forall x \in I, \lambda'(x)e^{-A(x)} = b(x) \\ &\iff \forall x \in I, \lambda'(x) = b(x)e^{A(x)} \end{aligned}$$

Comme I est un intervalle et que b et A sont continues, $x \mapsto b(x)e^{A(x)}$ est continue et donc elle admet au moins une primitive, on pose λ égale à cette primitive, d'où y_p solut^o de (E).

Au passage, on a montré :

Théorème : *normalisée*

Une EDL d'ordre 1 a toujours des solutions.

Exemples : $(E_1) : y' + 2xy = e^{-x-x^2}$; $(E_2) : y' - \frac{1}{x}y = x^4$



Démonstration 5

3.c Résolution avec condition initiale (problème de Cauchy)

Théorème :

Soit $(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues, avec I intervalle.

Pour tout $x_0 \in I$ et pour tout $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution y de (E) telle que $y(x_0) = y_0$.



Démonstration 6

Vocabulaire : Le système $\begin{cases} y'(x) + a(x)y(x) = b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ s'appelle un problème de Cauchy.

Méthode : Il suffit de résoudre l'ED et de ne s'occuper de la condition initiale qu'à la fin.

Exemple : Résoudre $\begin{cases} y'(x) + 2xy(x) = e^{-x-x^2} \\ y(0) = 2 \end{cases}$.



Démonstration 7

Démo 5. $(E_1): y'(x) + 2x y(x) = e^{-x-x^2}$

C'est une EDI d'ordre 1 normalisée que l'on résout sur $\mathbb{R}$.

• Résolution de $(H_1): y'(x) + 2x y(x) = 0$ (équation homogène associée)

Une primitive de $x \mapsto 2x$ est $x \mapsto x^2$ donc les solut^o de (H_1) sont de la forme : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lambda e^{-x^2}, \lambda \in \mathbb{R}$

• Recherche d'une solut^o particulière par la méthode de la variation de la constante :

Posons $y_p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lambda(x) e^{-x^2}$ où $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable.

Comme λ est dérivable par hypothèse et que $x \mapsto e^{-x^2}$ est dérivable par composition, y_p est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) = \lambda'(x) e^{-x^2} + \lambda(x)(-2x) e^{-x^2}$

donc : y_p solut^o de $(E_1) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) + 2x y_p(x) = e^{-x-x^2}$
 $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \lambda'(x) e^{-x^2} - 2x y_p(x) + 2x y_p(x) = e^{-x-x^2}$
 $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \lambda'(x) e^{-x^2} = e^{-x} e^{-x^2}$
 $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \lambda'(x) = e^{-x} \text{ (car } e^{-x^2} \neq 0)$

Prendons $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -e^{-x}$, de sorte que $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda'(x) = e^{-x}$ et donc,

d'après l'équivalence, $y_p: x \mapsto -e^{-x} \cdot e^{-x^2}$ est solut^o de (E_1) sur $\mathbb{R}$.

• Conclusion: Les solut^o de (E_1) sont les fonctions de la forme :

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lambda e^{-x^2 - x} e^{-x^2}, \lambda \in \mathbb{R}.$

$$(E_2) : y'(x) - \frac{1}{x} y(x) = x^4$$

(c'est une EDL d'ordre 1 normalisée que l'on résout sur $I = \mathbb{R}_+^*$ ou $I = \mathbb{R}_-^*$).

• L'équation homogène associée à (E_2) est $y'(x) - \frac{1}{x} y(x) = 0$

On a vu en démo 4 que les solut^o de cette équation homogène sur I sont les fonctions de la forme : $I \rightarrow \mathbb{R}$, $d \in \mathbb{R}$
 $x \mapsto dx$

• Recherche d'une solut^o particulière par la méthode de variat^o de la constante.

Prenons $y_p : I \rightarrow \mathbb{R}$ où $d : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable
 $x \mapsto d(x)x$

donc par produit de d et de $x \mapsto x$, y_p est dérivable sur I et $\forall x \in I$,

$$y_p'(x) = d'(x)x + d(x)$$

donc y_p solut^o de (E_2) sur $I \Leftrightarrow \forall x \in I, y_p'(x) - \frac{1}{x} y_p(x) = x^4$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x)x + d(x) - \frac{1}{x} d(x)x = x^4$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x)x = x^4$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x) = x^3 \quad \text{car } x \neq 0 \text{ puisque } I = \mathbb{R}_+^* \text{ ou } I = \mathbb{R}_-^*$$

Prenons par ex $d : I \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x^4}{4}$, de sorte que $\forall x \in I, d'(x) = x^3$

D'après l'équivalence ci-dessus, $y_p : I \rightarrow \mathbb{R}$ est solution de (E_2)
 $x \mapsto \frac{x^4}{4} x$

ie $y_p : x \mapsto \frac{x^5}{4}$ est solut^o particulière de (E_2)

• Conclusion : L'ensemble des solut^o de (E_2) sur I est :

$$\left\{ \begin{array}{l} I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto dx + \frac{x^5}{4} \end{array} \mid d \in \mathbb{R} \right\}$$

Démo 7: • Étape 1: résoudre $y'(x) + 2xy(x) = e^{-x-x^2}$
On l'a fait en démo 5!

• Étape 2: On prend une solution de l'équat° ie on prend $\lambda \in \mathbb{R}$ et on pose:

$$y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \lambda e^{-x^2} - e^{-x-x^2}$$

On résout simplement: $y(0) = 2 \Leftrightarrow \lambda e^0 - e^0 = 2$

$$\Leftrightarrow \lambda - 1 = 2$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 3$$

• Conclusion: L'unique solut° du problème de Cauchy est $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 3e^{-x^2} - e^{-x-x^2}$

4 Équations différentielles linéaires d'ordre 2 (EDL2) à coefficients constants

4.a Résolution de l'équation homogène associée

Notons $(H) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$, avec $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$. L'intervalle de définition est $\mathbb{R}$.

On appelle équation caractéristique de (H) (ou de l'équation (E) avec second membre), l'équation d'inconnue $r \in \mathbb{K}$:

$$ar^2 + br + c = 0 \quad ("r \text{ puissance le mb de fois qu'on dérive"})$$

Théorème : cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, on cherche les solutions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.

- Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1 et r_2 (i.e. $\Delta \neq 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double r_1 (i.e. $\Delta = 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto (\lambda x + \mu) e^{r_1 x}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$$

Exemples : $(E_1) : y''(x) - 2iy'(x) - y(x) = 0$; $(E_2) : y''(x) - y(x) = 0$.

Pour (E_1) : C'est une EDL d'ordre 2 à coeff constants homogène, on la résout sur $\mathbb{R}$ et on cherche les soluti° à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Son équation caractéristique est $\lambda^2 - 2i\lambda - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 2i\lambda + i^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - i)^2 = 0$$

On a une racine double i donc les soluti° sont les functi° de la forme : $x \mapsto (\lambda x + \mu) e^{ix}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

Pour (E_2) : C'est une équation du même type, son équation caractéristique est $\lambda^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = 1 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ ou } \lambda = -1$
Donc les soluti° sont à valeurs dans $\mathbb{C}$ sont les :

$$x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{-x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$$

Théorème : cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

$a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$, on cherche les solutions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

- Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes réelles r_1 et r_2 (i.e. $\Delta > 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double réelle r_1 (i.e. $\Delta = 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (\lambda x + \mu) e^{r_1 x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

- Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes non réelles r_1 et r_2 (i.e. $\Delta < 0$) :
Les deux racines sont alors conjuguées l'une de l'autre, on les note $\alpha + i\omega$ et $\alpha - i\omega$ avec α et $\omega \in \mathbb{R}$.

Alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^{\alpha x} (\lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x)), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Exemples : $(E_1) : y''(x) - 2y'(x) + y(x) = 0$; $(E_2) : y''(x) + y'(x) + y(x) = 0$.

Ce sont des EDL d'ordre 2 à coefficients constants homogène.

Pour (E_1) . L'équation caractéristique de (E_1) est :

$$\begin{aligned} \pi^2 - 2\pi + 1 &= 0 \Leftrightarrow (\pi - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \pi = 1 \\ \text{Donc les solut}^\circ \text{ de } (E_1) &\text{ sont les fonct}^\circ \text{ de la forme :} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (\lambda x + \mu) e^x, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Pour (E_2) . L'équation caractéristique de (E_2) est :

$$\begin{aligned} \pi^2 + \pi + 1 &= 0 \text{ donc les racines sont } j \text{ et } j^2 \\ (\Delta = -3 = (i\sqrt{3})^2 \dots), j &= e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Donc les solut^o de (E_2) sont les fonct^o de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^{-\frac{1}{2}x} (\lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Corollaire :

Cas particulier de l'équation $y''(x) + \omega^2 y(x) = 0$ avec $\omega > 0$:

On peut écrire l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ sous les deux formes suivantes :

$$\left\{ \begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \lambda \cos(\omega x) + \sin(\omega x) \end{aligned} \middle/ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \left\{ \begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto A \cos(\omega x + \varphi) \end{aligned} \middle/ (A, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$\left(\text{équation caractéristique : } \pi^2 + \omega^2 = 0 \Leftrightarrow \pi^2 = -\omega^2 \Leftrightarrow \pi^2 = (i\omega)^2 \Leftrightarrow \pi = i\omega \text{ ou } \pi = -i\omega \right)$$

4.b Cas d'une équation avec second membre

On considère $(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x)$, avec $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue, I intervalle de $\mathbb{R}$.

On résout l'équation homogène associée, puis on cherche une solution particulière de (E) .

Voici trois situations à savoir traiter :

4.b.i Cas où f est une fonction polynomiale Q

On suppose que $f = Q$ est une fonction polynomiale, et on note n son degré.

On cherche alors une solution de (E) sous la forme d'une fonction polynomiale P , avec un degré choisi selon que 0 est non racine, racine simple ou racine double de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$; plus précisément on prend P :

de degré n si 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$

de degré $n + 1$ si 0 est racine simple de cette équation

de degré $n + 2$ si 0 est racine double de cette équation.

Exemple : $(E) : y''(x) + y'(x) - y(x) = x^2 - 1$

- Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du second degré à coefficients constants réels, avec second membre, que l'on résout sur $\mathbb{R}$.
- L'équation caractéristique est $(K) : r^2 + r - 1 = 0$, (...) ses racines sont $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.
Donc les solutions de l'équation homogène associée à (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}x} + \mu e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}x}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Cherchons une solution particulière de (E) :



Démonstration 8

4.b.ii Cas où $f(x) = Be^{\alpha x}$

On suppose que $f : x \mapsto Be^{\alpha x}$ avec $B \in \mathbb{K}^*$, $\alpha \in \mathbb{K}$.

On cherche alors une solution de (E) avec la même exponentielle que dans ce second membre f , multipliée par A , Ax ou Ax^2 (avec A constante à trouver), selon le que α (coefficient dans l'exponentielle) est non racine, racine simple ou racine double de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$; plus précisément on prend y_p sous la forme :

$x \mapsto Ae^{\alpha x}$ si α n'est pas racine de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$

$x \mapsto Axe^{\alpha x}$ si α est racine simple de cette équation

$x \mapsto Ax^2 e^{\alpha x}$ si α est racine double de cette équation.

Exemples : $(E_1) : y''(x) - 4y'(x) + 3y(x) = 2e^{-x}$ ($\beta = 2, \alpha = -1$)

- Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du second degré à coefficients constants réels, avec second membre, que l'on résout sur $\mathbb{R}$.
- L'équation caractéristique est $(K) : r^2 - 4r + 3 = 0$, (...) ses racines sont 3 et 1.
Donc les solutions de l'équation homogène associée à (E_1) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{3x} + \mu e^x$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Cherchons une solution particulière de (E_1) :



Démonstration 9

Démo 8: Recherche d'une solution particulière de (E).

Comme le second membre est polynomial de degré 2 et que 0 n'est pas solut° de l'équat° caractéristique, on pose $y_p: x \mapsto ax^2 + bx + c$

avec a, b, c des réels. y_p est 2 fois dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$y_p'(x) = 2ax + b \text{ et } y_p''(x) = 2a$$

$$y_p \text{ solut° de (E)} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, y_p''(x) + y_p'(x) - y_p(x) = x^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 2a + 2ax + b - (ax^2 + bx + c) = x^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, -ax^2 + (2a - b)x + 2a + b - c = x^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = 0 \\ 2a + b - c = -1 \end{cases} \quad \text{par unicité des coefficients d'un polynôme.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \\ c = 2a + b + 1 = -3 \end{cases}$$

Donc $y_p: x \mapsto -x^2 - 2x - 3$ est une solut° particulière de (E).

• Conclusion: Les solut° sont les fonctions de la forme:

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \lambda e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}x} + \mu e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}x} - x^2 - 2x - 3, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

Démo 3: le second membre de (E) est $2e^{-x}$; -1 n'est pas racine de l'équat^o caractéristique $x^2 - 4x + 3$ (les racines étaient 3 et 1)

donc on pose $y_p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto Ae^{-x}$, avec $A \in \mathbb{R}$

y_p est deux fois dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}$, $y_p'(x) = -Ae^{-x}$ et $y_p''(x) = Ae^{-x}$

$$y_p \text{ solut}^o \text{ de (E)} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, Ae^{-x} - 4(-Ae^{-x}) + 3Ae^{-x} = 2e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 8Ae^{-x} = 2e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 8A = 2 \quad \text{car } e^x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{4}$$

donc $y_p: x \mapsto \frac{1}{4}e^{-x}$ est solution particulière de (E)

• Conclusion: l'ensemble solut^o de (E) est

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \mu e^{3x} + \mu e^x + \frac{1}{4}e^{-x} \end{array} \middle/ (\mu, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Démon 10: Le second membre de (E_2) est $e^x = e^{1 \times x}$, 1 est racine simple de l'équation caractéristique $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$

donc on pose $y_p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto A x e^x$, avec $A \in \mathbb{R}$

y_p est deux fois dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) = A e^x + A x e^x$ et

$$y_p''(x) = A e^x + A e^x + A x e^x$$

$$= 2A e^x + A x e^x$$

$$y_p \text{ solut}^\circ \text{ de } (E_2) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 2A e^x + A x e^x - 3(A e^x + A x e^x) + 2A x e^x = e^x$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, -A e^x = e^x$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, -A = 1 \text{ car } e^x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow A = -1$$

Donc $y_p: x \mapsto -x e^x$ est solut^o particulière de (E_2) .

• Conclusions: L'ensemble des solut^o de (E_2) est :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \lambda e^{2x} + \mu e^x - x e^x \end{array} \middle/ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$(E_2) : y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = e^x$$

- Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du second degré à coefficients constants réels, avec second membre, que l'on résout sur $\mathbb{R}$.
- L'équation caractéristique est $(K) : r^2 - 3r + 2 = 0$, (...) ses racines sont 2 et 1.
Donc les solutions de l'équation homogène associée à (E_2) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{2x} + \mu e^x$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Cherchons une solution particulière de (E_2) :

 **Démonstration 10**

4.b.iii Cas où $f(x) = B \cos(\omega x)$ ou $B \sin(\omega x)$ et a, b, c , et B réels

L'idée est d'utiliser le fait que $\cos(\omega x) = \operatorname{Re}(e^{i\omega x})$ et $\sin(\omega x) = \operatorname{Im}(e^{i\omega x})$.

Lemme :

Soient a, b, c des réels, et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue à valeurs complexes.

Si y_c est solution de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x)$,

alors $y_p = \operatorname{Re}(y_c)$ est solution de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = \operatorname{Re}(f(x))$.

On a un résultat similaire pour la partie imaginaire.



Démonstration 11

On utilise ce résultat avec $f(x) = Be^{i\omega x}$.

Méthode :

- On trouve une solution particulière y_c de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = Be^{i\omega x}$ (c.f. paragraphe précédent)
- Alors $\operatorname{Re}(y_c)$ est une solution particulière de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = B \cos(\omega x)$.
- De même, $\operatorname{Im}(y_c)$ sera une solution particulière de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = B \sin(\omega x)$.

Exemple : $(E) : y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = \sin(x)$

- Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du second degré à coefficients constants réels, avec second membre, que l'on résout sur $\mathbb{R}$.
- L'équation caractéristique est $(K) : r^2 + 2r + 2 = 0$, (...) ses racines sont $-1 + i$ et $-1 - i$.
Donc les solutions de l'équation homogène associée à (E) sont les fonctions de la forme $x \mapsto e^{-x}(\lambda \cos(x) + \mu \sin(x))$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Cherchons une solution particulière de (E) :



Démonstration 12

4.c Résolution avec condition initiale (problème de Cauchy)

Théorème :

Soit $(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$ avec $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, et $d : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue, I intervalle.

Pour tout $x_0 \in I$ et pour tout $(y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$, il existe une unique solution y de (E) telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.

Démo 11: Supposons que $y_c : I \rightarrow \mathbb{C}$ soit une solut^o de l'équat^o

$$(E_c) : ay'' + by' + cy = f(x)$$

Cela signifie que y_c est deux fois dérivable et que $\forall x \in I$,

$$ay_c'' + by_c' + cy_c = f(x)$$

donc $\forall x \in I$,

$$\operatorname{Re}(ay_c'' + by_c' + cy_c) = \operatorname{Re}(f(x))$$

$$\operatorname{Re}(ay_c'') + \operatorname{Re}(by_c') + \operatorname{Re}(cy_c) = \operatorname{Re}(f(x))$$

Comme a, b, c réels :

$$\forall x \in I, a \operatorname{Re}(y_c'') + b \operatorname{Re}(y_c') + c \operatorname{Re}(y_c) = \operatorname{Re}(f(x))$$

Donc $y_p = \operatorname{Re}(y_c)$ est solution de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = \operatorname{Re}(f(x))$

Démo 12: On pose $(E_c) : y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = e^{ix}$ car $\sin(x) = \text{Im}(e^{ix})$

Comme i n'est pas racine de l'équat^e caractéristique $x^2 + 2x + 2 = 0$
(les racines étaient $-1+i$ et $-1-i$)

donc on pose $y_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto Ae^{ix}$ avec $A \in \mathbb{C}$

y_c est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $y'_c = Aie^{ix}$ et

$$y'_c(x) = Aie^{ix} = -Ae^{ix}$$

y_c est solut^o de $(E_c) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}$, $-Ae^{ix} + 2(Aie^{ix}) + 2Ae^{ix} = e^{ix}$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, (1+2i)Ae^{ix} = e^{ix}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, (1+2i)A = 1 \quad \text{car } e^{ix} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{1+2i} = \frac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{1-2i}{5}$$

donc $y_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est solut^o de (E_c) .
 $x \mapsto \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i\right)e^{ix}$

Comme le second membre de (E) est $\sin(x) = \text{Im}(e^{ix})$,

$y_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est solut^o particulière de (E) d'après le lemme.
 $x \mapsto \text{Im}(y_c(x))$

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, y_p(x) &= \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i\right)(\cos(x) + i\sin(x)) \\ &= \frac{1}{5}\cos(x) - \frac{2}{5}i\cos(x) + \frac{1}{5}i\sin(x) + \frac{2}{5}\sin(x) \end{aligned}$$

donc $y_p : x \mapsto -\frac{2}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}\sin(x)$ est solution particulière de (E) .

• Conclusion : L'ensemble des solut^o de (E) est :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^{-x} \left(\lambda \cos(x) + \mu \sin(x) \right) - \frac{2}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}\sin(x) \end{array} \right., (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \}$$

Vocabulaire : le système $\begin{cases} ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$ s'appelle un problème de Cauchy.

Concrètement, les deux conditions initiales déterminent les deux constantes qui interviennent dans la description des solutions. La méthode est la même que pour l'ordre 1 : on commence par résoudre l'équation et on se préoccupe des conditions initiales à la fin.

Exemple : $\begin{cases} y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = \sin(x) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$



Démonstration 13

⚠ Les conditions initiales doivent porter sur y et y' , à un même instant x_0 fixé.

Ne pas voir un problème de Cauchy face à des conditions initiales un peu différentes (par exemple $y(x_0) = y_0$ et $y(x_1) = y_1$: rien ne nous assure de l'existence et unicité d'une solution).

Démo 13: On résout $y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = \sin(x)$: Cf. démo 12
ensuite on prend $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et

$$y: x \mapsto e^{-x}(\lambda \cos(x) + \mu \sin(x)) - \frac{2}{5} \cos(x) + \frac{1}{5} \sin(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, y'(x) = -e^{-x}(\lambda \cos(x) + \mu \sin(x)) + e^{-x}(-\lambda \sin(x) + \mu \cos(x)) \\ + \frac{2}{5} \sin(x) + \frac{1}{5} \cos(x)$$

$$\text{On résout : } \begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^0(\lambda \cos(0) + \mu \sin(0)) - \frac{2}{5} \cos(0) + \frac{1}{5} \sin(0) = 0 \\ -e^0(\lambda \cos(0) + \mu \sin(0)) + e^0(-\lambda \sin(0) + \mu \cos(0)) \\ + \frac{2}{5} \sin(0) + \frac{1}{5} \cos(0) = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda - \frac{2}{5} = 0 \\ -\lambda + \mu + \frac{1}{5} = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{2}{5} \\ \mu - \frac{1}{5} = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{2}{5} \\ \mu = \frac{6}{5} \end{cases}$$

donc l'unique solution de notre problème de Cauchy est :

$$x \mapsto e^{-x} \left(\frac{2}{5} \cos(x) + \frac{6}{5} \sin(x) \right) - \frac{2}{5} \cos(x) + \frac{1}{5} \sin(x)$$

Plan du cours

1	Introduction	1
2	Définition et structure de l'ensemble des solutions	2
2.a	Définitions	2
2.b	Structure de l'ensemble des solutions	3
2.c	Principe de surperposition des solutions	4
3	Équations différentielles linéaires d'ordre 1 (EDL1)	5
3.a	Résolution de l'équation homogène associée	5
3.b	Cas d'une équation avec second membre	5
3.c	Résolution avec condition initiale (problème de Cauchy)	6
4	Équations différentielles linéaires d'ordre 2 (EDL2) à coefficients constants	7
4.a	Résolution de l'équation homogène associée	7
4.b	Cas d'une équation avec second membre	9
4.b.i	Cas où f est une fonction polynomiale Q	9
4.b.ii	Cas où $f(x) = Be^{\alpha x}$	9
4.b.iii	Cas où $f(x) = B \cos(\omega x)$ ou $B \sin(\omega x)$ et a, b, c , et B réels	10
4.c	Résolution avec condition initiale (problème de Cauchy)	10